universität
innsbruck



Einführung in die Theoretische Informatik

Samuel Frontull **Georg Moser** Michael Schaper *Odin Albrecht*

https://tcs-informatik.uibk.ac.at

universität
innsbruck



Organisation

Zeitplan

Woche 1	9. Oktober	Woche 8	4. Dezember
Woche 2	23. Oktober	Woche 9	11. Dezember
Woche 3	30. Oktober	Woche 10	18. Dezember
Woche 4	6. November	1te Klausur	8. Jänner
Woche 5	13. November		
Woche 6	20. November		
Woche 7	27. November	2te Klausur	29. Jänner
		3te Klausur	5. März

Zeit und Ort

Vorlesung	Freitag, 10:15–11:45, HS A	Georg Moser Michael Schaper	
Tutorium	Donnerstag, 17:30-18:15, HS E	Odin Albrecht	beginnt 15. Oktober

Vorlesungsmaterial

1. Skriptum
   (*14te überarbeitete Auflage*)


Universität Innsbruck Wintersemester 2026/27

Skriptum zur Vorlesung

Einführung in die Theoretische Informatik

Georg Moser

Wintersemester 2026/27

Georg Moser 14. Auflage

Online-Lehrmittel

2. Skriptum ist demnächst bei der STUDIA und dann auf OLAT online verfügbar
3. Version mit Lösung zum Semesterende
4. Folien, Selbsttests sind auf OLAT abrufbar
5. Folien sind (immer) vor der Vorlesung online
6. Hausaufgaben und ausgewählte Lösungen werden ebenfalls auf OLAT verfügbar gemacht; Lösungen natürlich nachdem sie in den besprochen wurden

Übungsgruppen (nicht mehr Teil der STEOP)

Zeit und Ort der Übungsgruppen

Gruppe 1	Freitag, 15:30–16:15, HS 11	Michael Schaper
Gruppe 2	Freitag, 12:45–13:30, HS 10	Michael Schaper
Gruppe 3	Freitag, 13:45–14:30, HS 10	Samuel Frontull
Gruppe 4	Freitag, 14:30–15:15, HS 10	Michael Schaper
Gruppe 5	Freitag, 15:30–16:15, HSB 1	Samuel Frontull

Organisation

1. Die Übung beginnt am 23. Oktober und endet am 22. Jänner
2. es herscht Anwesenheitspflicht und es wird drei Kurztests geben
3. In der Übung werden wöchentlich (bis zum Ende des Semesters) drei Arbeitsaufgaben behandelt
4. Zweimaliges unentschuldigtes Fehlen wird toleriert

Prüfungsmodus in der Übung

Kurztests

- Termine der Kurztests
  - 20. November
  - 18. Dezember
  - 22. Jänner
- Die Tests bestehen aus kurzen Fragen, die Sie in 20 Minuten lösen sollen
- Die besten zwei Tests werden gerechnet
- Die Leistung im Proseminar wird anhand der aktiven Mitarbeit gewertet

Übungsaufgaben

1. drei Aufgaben jede Woche, 12 Termine; Ankreuzliste in OLAT (bis jeweils 12:00)
2. Bei untentschuldigtem Fehlen, keine Punkte für die Hausübungen der jeweiligen Woche

Punkteberechnung der Übung

- Übungsnote basiert auf
  1. Prozentzahl der angekreuzten Beispiele
  2. Mitarbeit & Tafelleistung
  3. Tests
- Jeder Teil wird wie folgt gewertet
  1. 100% gekreuzt = 30 Punkte
  2. Top Mitarbeit- und Tafelleistung = 20 Punkte
  3. Tests = 50 Punkte
- Zudem
  1. 50% der Aufgaben müssen angekreuzt werden
  2. min. 1 positive Präsentation
  3. min. 50% der Punkte aus zwei Tests müssen erreicht werden

Notenschlüssel

Punkte	$\geqslant 90$	$\geqslant 75$	$\geqslant 60$	$\geqslant 50$	< 50
Note	Sehr Gut	Gut	Befriedigend	Genügend	Nicht Genügend

Prüfungsmodus für die Vorlesung

Klausuren

1. Klausuren sind schriftlich und bestehen sowohl aus Multiple Choice, wie auch Arbeitsaufgaben
2. Die erste und zweite Vorlesungsprüfung findet im Februar, bzw. März statt; eine Anmeldung (per lfu:online) ist zwingend erforderlich.
3. Die Klausurvorbereitungen (für VO) finden im Tutorium/Vorlesung statt

Sämtliche weitere organisatorische Informationen, siehe OLAT

„Die Organisation des Studiums ist Teil des Studiums.“

Verwendung von KI in Lehrveranstaltungen

Grundsätze & Ampel

- Studierende sind für alle Abgaben verantwortlich (mündlich, schriftlich, Programmcode).
- Die KI-Ampel zeigt Unterschiede zwischen Lehrveranstaltungen. Sie gibt den Studierenden Sicherheit.
- Lehrende entscheiden, wie KI in ihren Lehrveranstaltungen eingesetzt werden darf.
- Unzulässige KI-Nutzung kann zu einer negativen Beurteilung der Lehrveranstaltung führen.



Die Nutzung von KI ist verboten.



Die Nutzung von KI ist eingeschränkt erlaubt und muss gekennzeichnet werden.

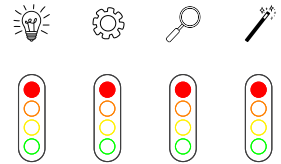


Die Nutzung von KI ist erlaubt.



Die Nutzung von KI wird empfohlen.

Verwendung von KI in dieser Lehrveranstaltung



Kreative Aufgaben

- Ideenfindung
- Texterzeugung
- Erstellung von Präsentationsfolien
- Erzeugung von Multimediainhalten

Aufbereitung der Darstellung

- Rechtschreibprüfung
- Textverbesserung (ohne den Inhalt zu ändern)
- Verbesserung/Harmonisierung von graphischen Darstellungen

Fachliche Kernaufgaben

- Programmierung
- Datenverarbeitung
- Beweisführung

Unterstützende Aufgaben

- Literatursuche
- Textzusammenfassung und -übersetzung (ohne direkte Übernahme)
- Generierung von Lösungshinweisen
- Beweisüberprüfung

Inhalte der Lehrveranstaltung

Einführung in die Logik

Syntax & Semantik der Aussagenlogik, Kalkül des natürlichen Schließens, Konjunktive und Disjunktive Normalformen

Einführung in die Algebra

algebraische Strukturen, Boolesche Algebra

Einführung in die Theorie der Formalen Sprachen

Grammatiken und Formale Sprachen, Reguläre Sprachen, Kontextfreie Sprachen, Chomsky-Hierarchie, Anwendungen von formalen Sprachen

Einführung in die Berechenbarkeitstheorie und Komplexitätstheorie

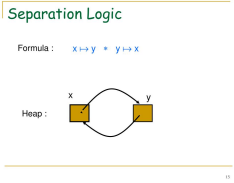
Algorithmisch unlösbare Probleme, Turingmaschinen, Alternative Berechnungsmodelle, Reduktion, Komplexitätstheorie

Logik in der Informatik









Die Bedeutung der Logik in der Informatik ist mittlerweile um einiges größer als die Bedeutung der Logik in der Mathematik (oder Philosophie, Linguistik, . . .)

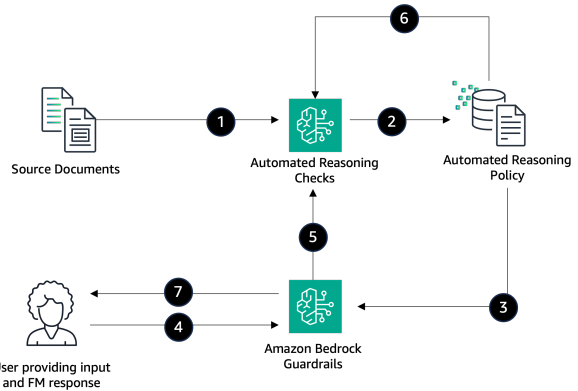
universität
innsbruck



„Is super, ich versteh nur manchmal nicht wofür man das am Ende anwenden kann“

Amazon’s Automated Reasoning Checks

1. Die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) entwickelt sich rasant
2. LLMs neigen aber dazu falsche Antworten zu generieren („zu halluzinieren“)
3. Ein Hinderniss in regulierten Branchen
4. Neuro-symbolische Ansätze verbinden die Fähigkeiten von LLMs natürlichen Text zu verstehen mit der formalen Prüfung der Antworten mit Hilfe von Methoden des automatischen Beweisens $\rightarrow$ „SMT Solver“



universität
innsbruck



Aussagenlogik

Syntax der Aussagenlogik

Definition

Sei AT eine Menge von atomaren Formeln (oder Atomen), deren Elemente mit p, q, r, ... bezeichnet werden

Definition

Wahrheitswertsymbole:

$$\text{True} \qquad \text{False}$$

Junktoren:

$$\neg \qquad \wedge \qquad \vee \qquad \rightarrow$$

Aussagenlogische Formeln

Definition

Die Formeln der Aussagenlogik sind induktiv definiert:

1. Eine atomare Formel p ist eine Formel,
2. ein Wahrheitswertsymbol (True, False) ist eine Formel, und
3. wenn A und B Formeln sind, dann sind auch die folgenden, Formeln:

$$\neg A \qquad (A \wedge B) \qquad (A \vee B) \qquad (A \rightarrow B)$$

Beispiel

Der folgende Ausdruck A ist eine Formel

$$((p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p))$$

Präzedenzen

Konvention

Wir verwenden die folgende Präzedenz:

$$\neg > \vee, \wedge > \rightarrow \qquad \rightarrow \text{ ist rechts-assoziativ: } p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

Beispiel

$$\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s \quad \text{statt} \quad ((\neg p \wedge q) \rightarrow (r \vee s))$$

Wahrheitswertbelegung

Definition

1. T und F bezeichnen die beiden betrachteten Wahrheitswerte
2. Belegung v: $\mathrm{AT} \to \{\mathsf{T}, \mathsf{F}\}$ assoziiert Atome mit Wahrheitswerten

Beispiel

Betrachte die Atome p, q und r, sowie die folgende Belegung:

$$\mathsf{v}(a) := \begin{cases} \mathsf{T} & a = \mathsf{p} \\ \mathsf{F} & a = \mathsf{q} \\ \mathsf{F} & a = \mathsf{r} \end{cases}$$

Wir schreiben auch $\mathsf{v}(\mathsf{p}) = \mathsf{T}$, $\mathsf{v}(\mathsf{q}) = \mathsf{F}$, $\mathsf{v}(\mathsf{r}) = \mathsf{F}$

Definition

1. Atome sind Platzhalter für konkrete Aussagen
2. Junktoren sind formale Zeichen, die Aussagen verbinden

$\underbrace{\neg}_{\text{Negation}}$ $\underbrace{\wedge}_{\text{Konjunktion}}$ $\underbrace{\vee}_{\text{Disjunktion}}$ $\underbrace{\rightarrow}_{\text{Implikation}}$

3. Die Bedeutung wird durch Wahrheitstafeln definiert

$\neg$	
T	F
F	T

$\wedge$	T	F
T	T	F
F	F	F

$\vee$	T	F
T	T	T
F	T	F

$\rightarrow$	T	F
T	T	F
F	T	T

Beispiel

Der allgemeine Aussage „Wenn p, dann q“ kann nun konzise ausgedrückt werden:

$$p \rightarrow q$$

Semantik der Aussagenlogik

Definition

Erweiterung der Belegung v zu einem Wahrheitswert für Formeln:

$$\overline{\mathrm{v}}(p) = \mathrm{v}(p) \qquad \overline{\mathrm{v}}(\mathrm{True}) = \mathrm{T} \qquad \overline{\mathrm{v}}(\mathrm{False}) = \mathrm{F}$$

$$\overline{\mathrm{v}}(\neg A) = \begin{cases} \mathrm{T} & \overline{\mathrm{v}}(A) = \mathrm{F} \\ \mathrm{F} & \overline{\mathrm{v}}(A) = \mathrm{T} \end{cases}$$

$$\overline{\mathrm{v}}(A \wedge B) = \begin{cases} \mathrm{T} & \overline{\mathrm{v}}(A) = \overline{\mathrm{v}}(B) = \mathrm{T} \\ \mathrm{F} & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\overline{\mathrm{v}}(A \vee B) = \begin{cases} \mathrm{F} & \overline{\mathrm{v}}(A) = \overline{\mathrm{v}}(B) = \mathrm{F} \\ \mathrm{T} & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\overline{\mathrm{v}}(A \to B) = \begin{cases} \mathrm{T} & \overline{\mathrm{v}}(A) = \mathrm{F} \text{ oder } \overline{\mathrm{v}}(B) = \mathrm{T} \\ \mathrm{F} & \text{sonst} \end{cases}$$

Wahrheitstabelle

Beispiel

Sei $v(p) = T$, $v(q) = F$, dann $\overline{v}(A) = \overline{v}((p \to \neg q) \to (\neg q \to \neg p)) = F$

Definition

Sei A eine Formel; die Wahrheitstabelle von A listet alle relevanten Belegungen v zusammen mit dem Wahrheitswert $\overline{v}(A)$ auf

Beispiel

Betrachte die Formel:

$$(p \to \neg q) \to (\neg q \to \neg p)$$

Wir stellen die folgende Wahrheitstabelle auf:

p	q	$(p \to \neg q)$	$(\neg q \to \neg p)$	$(p \to \neg q) \to (\neg q \to \neg p)$
T	T	F	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

Definition

sei A eine Formel

1. wenn Belegung v existiert, sodass $\overline{\mathrm{v}}(A) = \mathrm{T}$, heißt A erfüllbar
2. wenn keine solche Belegung existiert, heißt A unerfüllbar
3. wenn für alle Belegungen v, $\overline{\mathrm{v}}(A) = \mathrm{T}$, heißt A gültig oder Tautologie

Definition

Die Konsequenzrelation $\{A_1, \ldots, A_n\} \models B$ gilt, gdw. für alle Belegungen v:

$$\overline{\mathrm{v}}(A_1) = \mathrm{T}, \ldots, \overline{\mathrm{v}}(A_n) = \mathrm{T} \text{ impliziert } \overline{\mathrm{v}}(B) = \mathrm{T}$$

- Wir schreiben $\models A$ statt $\varnothing \models A$; außerdem schreiben wir $A_1, \ldots, A_n \models B$ statt $\{A_1, \ldots, A_n\} \models B$
- Gilt $\varnothing \models A$ dann ist A eine Tautologie

Äquivalenz von Formeln

Satz

Eine Formel A ist eine Tautologie gdw. $\neg A$ unerfüllbar

Beweis.

Hausübung ■

Definition (Äquivalenz)

$A \equiv B$, wenn $A \models B$ und $B \models A$ gilt

Satz

$A \equiv B$ gilt gdw. $(A \to B) \wedge (B \to A)$ eine Tautologie ■

Assoziativität und Kommutativität von Junktoren

- Konjunktion und Disjunktion sind assoziativ und kommutativ
- Wir unterscheiden nicht zwischen:

$$(A \wedge B) \wedge C \qquad A \wedge (B \wedge C) \qquad A \wedge B \wedge C$$
$$A \wedge B \qquad B \wedge A$$

Definition

1. $\bigwedge_{i=1}^{n} A_i = A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \qquad n \geqslant 1$
2. $\bigwedge_{i=1}^{0} A_i = \text{True}$
3. $\bigvee_{i=1}^{n} A_i = A_1 \vee \cdots \vee A_n \qquad n \geqslant 1$
4. $\bigvee_{i=1}^{0} A_i = \text{False}$

Beispiele von Äquivalenzen

Lemma (Distributivgesetze und Andere)

$$A \to B \equiv \neg A \vee B \qquad \neg(A \to B) \equiv A \wedge \neg B$$
$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \qquad A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Lemma (Absorptionsgesetze)

$$A \wedge (A \vee B) \equiv A \qquad A \vee (A \wedge B) \equiv A$$
$$A \wedge (\neg A \vee B) \equiv A \wedge B \qquad A \vee (\neg A \wedge B) \equiv A \vee B$$

Lemma (Gesetze von de Morgan)

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \qquad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Gleiches durch Gleiches Ersetzen

Definition

Eine Teilformel A einer Formel B ist ein Teilausdruck von B, der wiederum eine Formel ist

Satz

1. *A, B Formeln und E, F Teilformeln von A, B*
2. *Gelte $E \equiv F$*
3. *B ist das Resultat der Ersetzung von E durch F in A*

Dann gilt $A \equiv B$

Beispiel

Wir betrachten die folgende Äquivalenz

$$p \to q \equiv \neg p \vee q$$

mit der folgenden Formel

$$(p \to q) \wedge r$$

Nun gilt

$$(p \to q) \wedge r \equiv (\neg p \vee q) \wedge r$$

universität
innsbruck



Methode von Quine

Methode von Quine

Lemma

A eine Formel und p ein Atom in A

1. *A ist eine Tautologie gdw.*

   $A\{p \mapsto \text{True}\}$ *ist Tautologie* *und* $A\{p \mapsto \text{False}\}$ *ist Tautologie*

2. *A ist unerfüllbar gdw.*

   $A\{p \mapsto \text{True}\}$ *unerfüllbar* *und* $A\{p \mapsto \text{False}\}$ *unerfüllbar*



Beispiel

Wir betrachten die Formel F

$$F := [(\text{p} \wedge \text{q} \to \text{r}) \wedge (\text{p} \to \text{q})] \to (\text{p} \to \text{r})$$

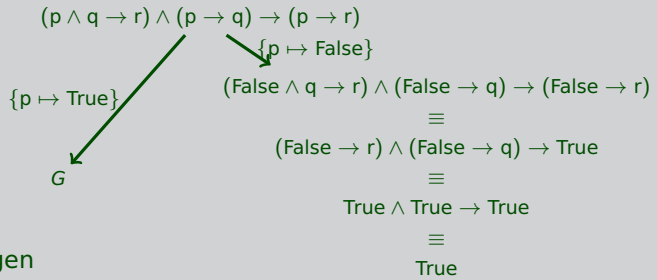
Es ist nicht schwer einzusehen, dass F eine Tautologie ist

Beispiel (Methode von Quine)

Für das Atom p liefert die Methode die folgenden Anforderungen

1. $(\text{True} \wedge \text{q} \to \text{r}) \wedge (\text{True} \to \text{q}) \to (\text{True} \to \text{r}) = F\{\text{p} \mapsto \text{True}\} =: G$ ist Tautologie
2. $(\text{False} \wedge \text{q} \to \text{r}) \wedge (\text{False} \to \text{q}) \to (\text{False} \to \text{r}) = F\{\text{p} \mapsto \text{False}\}$ ist Tautologie

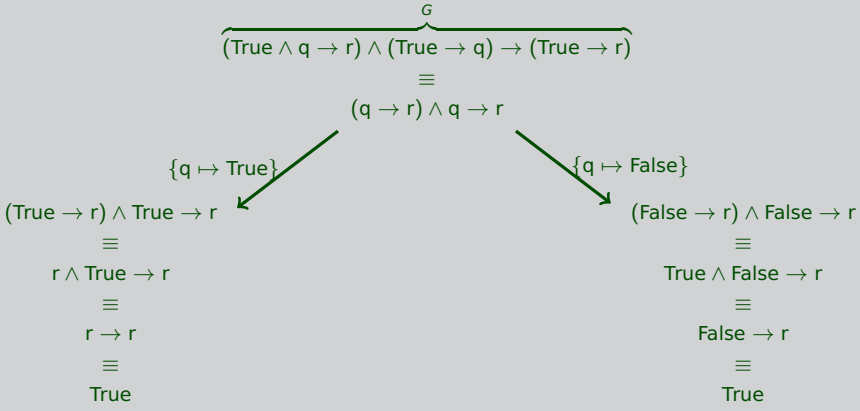
Anforderungen in Baumform:



Übrige Anforderungen

3. G ist Tautologie

Beispiel (Fortsetzung)



Es gibt keine weiteren Anforderungen mehr, also ist *F* eine Tautologie

universität
innsbruck



Natürliches Schließen

Inferenzregeln: Konjunktion

Definition

	Einführung	*Elimination*
$\wedge$	$\dfrac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge\text{: i}$	$\dfrac{A \wedge B}{A}\ \wedge\text{: e} \qquad \dfrac{A \wedge B}{B}\ \wedge\text{: e}$



Beispiel

Wir betrachten die folgenden Inferenzen, die wir etwa in informellen Beweisen verwendet haben:

$$\frac{p \to q \quad q \to p}{(p \to q) \wedge (q \to p)}\ \wedge\text{: i} \qquad \frac{(p \to q) \wedge (q \to p)}{p \to q}\ \wedge\text{: e} \qquad \frac{(p \to q) \wedge (q \to p)}{q \to p}\ \wedge\text{: e}$$

Inferenzregeln: Disjunktion

Definition

	Einführung	*Elimination*
$\vee$	$\dfrac{A}{A \vee B}\ \vee\text{: i}$ $\quad$ $\dfrac{B}{A \vee B}\ \vee\text{: i}$	$\dfrac{A \vee B \qquad \boxed{\begin{array}{c}A\\\vdots\\C\end{array}} \qquad \boxed{\begin{array}{c}B\\\vdots\\C\end{array}}}{C}\ \vee\text{: e}$

Beispiel

$$\frac{p}{p \vee \neg p}\ \vee\text{: i} \qquad \frac{\neg p}{p \vee \neg p}\ \vee\text{: i}$$

$$\frac{\text{True} \vee \text{False} \qquad \boxed{\begin{array}{c}\text{True}\\\text{True}\end{array}} \qquad \boxed{\begin{array}{c}\text{False}\\\text{True}\end{array}}}{\text{True}}\ \vee\text{: e}$$

Inferenzregeln: Implikation

Definition

	Einführung	Elimination
$\rightarrow$	$\dfrac{\boxed{\begin{array}{c}A\\ \vdots\\ B\end{array}}}{A \rightarrow B}\ \rightarrow: \text{i}$	$\dfrac{A \quad A \rightarrow B}{B}\ \rightarrow: \text{e}$

Beispiel

$$\frac{\boxed{\begin{array}{l}\text{False}\\ \text{True}\end{array}}}{\text{False} \rightarrow \text{True}}\ \rightarrow: \text{i} \qquad \frac{p \quad p \rightarrow q}{q}\ \rightarrow: \text{e}$$

Inferenzregeln: Negation et al.

Definition

	Einführung	*Elimination*
$\neg$	$\dfrac{\begin{array}{|c|}\hline A \\ \vdots \\ \text{False} \\ \hline\end{array}}{\neg A}\ \neg\text{: i}$	$\dfrac{A \quad \neg A}{\text{False}}\ \neg\text{: e}$
False		$\dfrac{\text{False}}{A}\ \text{False: e}$
$\neg\neg$		$\dfrac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg\text{: e}$

Beweisbarkeitsrelation

Definition

Sei $\mathcal{G}$ eine endliche Menge von Formeln und F eine Formel.

- Ein Beweis von F aus $\mathcal{G}$ ist eine Folge von Formeln $A_1, \ldots, A_n$ mit $A_n = F$, sodass gilt: $A_j \in \mathcal{G}$, $A_i = A_j$, für $i < j$ oder A_j folgt durch Anwendung einer der Regeln in NK.
- Eine Formel F heißt beweisbar aus den Annahmen $\mathcal{G}$, wenn es einen Beweis von F aus $\mathcal{G}$ gibt.
- Ein Beweis wird oft auch als Ableitung, Herleitung oder Deduktion bezeichnet.

Definition

1. Die Beweisbarkeitsrelation $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ gilt, gdw. B aus $A_1, \ldots, A_n$ beweisbar ist.
2. Wir schreiben $\vdash A$ statt $\varnothing \vdash A$ und nennen A in diesem Fall beweisbar.

Beispiel

Wir betrachten die folgende Tautologie

$$a \to (b \to (c \to (d \to (e \to c)))))))$$

1	a	Annahme
2	b	Annahme
3	c	Annahme
4	d	Annahme
5	e	Annahme
6	c	3
7	$e \to c$	5, 6, $\to$: i
8	$d \to e \to c$	4, 7, $\to$: i
9	$c \to d \to e \to c$	3, 8, $\to$: i
10	$b \to c \to d \to e \to c$	2, 9, $\to$: i
11	$a \to b \to c \to d \to e \to c$	1, 10, $\to$: i

Versuchen Sie als Übung die Tautologie mit der Methode von Quine nachzuweisen.